sia

SIA 343:2014 Bâtiment, génie civil

Schweizer Norm
Norme Suisse
Norma Svizzera

545 343

Remplace la norme SIA 343:2010

Türen und Tore

Porte e portoni

Doors

Portes

school use only

343

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

Numéro de référence
SN 545343:2014 fr

Valable dès le: 2014-07-01

Éditeur
Société suisse des ingénieurs
et des architectes
Case postale, CH-8027 Zurich

Nombre de pages: 56

Copyright © 2014 by SIA Zurich

Groupe de prix: 32

TABLE DES MATIÈRES

Page

Avant-propos 4

0 Domaine d'application 5
0.1 Délimitation 5
0.2 Conditions générales pour la construction 5
0.3 Références normatives 5
0.4 Dérogations 7

1 Terminologie 8

2 Étude du projet 11
2.1 Généralités 11
2.2 Performances requises des éléments de construction 11
2.3 Aptitude au service 13
2.4 Effets du vent, étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air 13
2.5 Raccordement aux éléments adjacents 17
2.6 Raccordements électriques et électroniques 17
2.7 Isolation thermique, protection contre l'humidité 18
2.8 Protection contre le bruit 18
2.9 Sécurité d'utilisation 18
2.10 Sécurité: résistance à l'effraction, aux balles et à l'explosion 19
2.11 Accessibilité 19
2.12 Résistance à l'ouverture et fermeture répétées 19
2.13 Résistance au feu 19
2.14 Portes pour personnes dans voies d'évacuation 20
2.15 Portes motorisées 20
2.16 Construction sans obstacles 21
2.17 Maintenance 21
2.18 Portes antiradiations 21

4 Matériaux 22
4.1 Généralités 22
4.2 Encadrements, vantaux 22
4.3 Vitrages 24
4.4 Étanchéité 24
4.5 Ferrements 24

5 Exécution 25
5.1 Pose 25
5.2 Raccordement aux éléments adjacents 26

Page

Annexe
A (informative) **Portes pour personnes, portes pour véhicules: modes d'ouverture** 27
B (informative) **Portes pour personnes: modes de pose** 28
C (normative) **Indication des dimensions** 29
D (normative) **Méthode de calcul du coefficient de transmission thermique des portes pour personnes U_d** 30
E (informative) **Performances des portes pour personnes à actionnement manuel ou des portes pour personnes, battantes, motorisées** 31
F (informative) **Performances des portes motorisées pour personnes (autres que de type battant)** 34
G (informative) **Performances des portes pour véhicules** 35
H (informative) **Exemples concernant les chiffres 2.4 et 4.3 pour portes pour personnes à actionnement manuel** ... 36
I (normative) **Capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées** ... 37
J (informative) **Liste des spécifications des portes pour personnes – Exemple** 41
K (informative) **Répertoire des termes** .. 49
L (informative) **Publications** 51

Le chapitre 3 *Calcul* n'est pas traité dans la présente norme.

School use only

iNorm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

AVANT-PROPOS

La norme SIA 343, édition 2010, a été soumise à une révision dans laquelle avant tout le chiffre 2.4 a été entièrement remanié. L'actuel chiffre 2.4 stipule les exigences concernant la résistance au vent, l'étanchéité à l'eau et la perméabilité à l'air, appliquées aux portes; il propose également une méthode simplifiée permettant de déterminer les effets du vent.

Suite à l'introduction de la norme SN EN 16005 *Blocs-portes motorisés pour piétons – Sécurité d'utilisation – Exigences et méthodes d'essai* un correctif SIA 343/C1:2013 à la norme SIA 343:2010 à été publié le 1.1.2013.

Dans ce correctif les références aux normes DIN 18650-1 et -2 dans le chiffre 2.9.5 (sécurité d'utilisation des portes motorisées) et 2.15.1.2 (portes automatiques pour personnes) ont été remplacées par les références aux normes SN EN 16005 et SN EN 16361 *Portes motorisées pour piétons – Norme de produit, caractéristiques de performance – Blocs-portes pour piétons, autres que de type battant, initialement conçus pour une installation avec un système de motorisation sans caractéristiques de résistance au feu ni pare-fumée*.

Dans le cadre de la révision le correctif SIA 343/C1:2013 du 1.1.2013 a été intégré à la présente norme.

Au cours de la révision les textes suivants ont en outre été actualisés ou ajoutés:
- le présent avant-propos,
- les références normatives du chiffre 0.3,
- les chiffres 1.6, 1.8, 1.9, 1.23 et 1.26,
- les chiffres 2.3, 2.4, 2.10, 2.14 et 2.15,
- le chiffre 4.3,
- l'annexe E *Performances des portes pour personnes à actionnement manuel ou des portes pour personnes, battantes, motorisées*,
- la nouvelle annexe F *Performances des portes motorisées pour personnes (autres que de type battant)*,
- la nouvelle annnexe G *Performances des portes pour véhicules*,
- la nouvelle annnexe H *Exemples concernant les chiffres 2.4 et 4.3 pour portes pour personnes à actionnement manuel*,
- la nouvelle annnexe I *Capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées*,
- la nouvelle annnexe K *Répertoire des termes*,
- l'annexe L *Publications*.

Contrairement à la norme de produit SN EN 14351-1+A1, la présente norme SIA 343 ne traite que des portes, et non des fenêtres et des portes-fenêtres. Quant aux portes pour véhicules on se réfèrera à la norme de produit SN EN 13241-1+A1. La délimitation admise dans la collection des normes SIA entre fenêtres et portes est maintenue; en ce qui concerne les fenêtres et les portes-fenêtres c'est la norme SIA 331 qui s'applique.

Dans la présente norme il n'est fait aucune référence à l'application de la Loi fédérale sur les produits de construction (LPCo) et de l'Ordonnance sur les produits de construction (OPCo). Le lien avec ces documents est établi dans l'avant-propos national et dans l'annexe nationale à la norme SN EN 14351-1+A1.

Commission SIA 343

school use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

0 DOMAINE D'APPLICATION

0.1 Délimitation

0.1.1 La présente norme s'applique à l'étude, à la fabrication, à la pose ainsi qu'à l'équipement des portes, que celles-ci soient montées sur place ou préfabriquées, à entraînement manuel ou motorisé, donnant le passage aux personnes ou aux véhicules, placées à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.

0.1.2 La présente norme s'applique aux portes extérieures, aux portes de séparation climatique et aux portes intérieures, qui donnent accès aux personnes, ainsi qu'aux portes industrielles, commerciales, de garages etc., qui donnent accès aux véhicules.

0.1.3 Ne font pas l'objet de la norme:
- les portes-fenêtres à vantaux battants, coulissants, coulissants à levage, en accordéon ou autre mode d'ouverture ou combinaisons, qui sont traitées dans la norme SIA 331 *Fenêtres et portes-fenêtres*,
- les cloisons-accordéons et les cloisons coulissantes,
- les portes d'ascenseurs,
- les portes d'accès à machineries,
- les portes pour personnes et véhicules placées dans des tunnels routiers et ferroviaires,
- les portes soumises à des prescriptions de conservation des monuments historiques.

0.2 Conditions générales pour la construction

Les conditions générales pour la construction (CGC) relatives à la présente norme sont contenues dans la norme SIA 118/343 *Conditions générales relatives aux portes*.

0.3 Références normatives

Le texte de cette norme fait référence aux publications suivantes, dont les dispositions s'appliquent intégralement ou en partie selon la forme du renvoi. Les références non datées se rapportent à la dernière édition de la publication, les références datées se rapportent à l'édition correspondante.

0.3.1 **Publications de la SIA**

Norme SIA 180	Protection thermique, humidité et climat intérieur dans les bâtiments
Norme SIA 181	Protection contre le bruit dans le bâtiment
Norme SIA 241	Travaux de menuiserie
Norme SIA 257	Peinture, teintage du bois, revêtements muraux
Norme SIA 260	Bases pour l'élaboration des projets de structures porteuses
Norme SIA 261	Actions sur les structures porteuses
Norme SIA 265/1	Construction en bois – Spécifications complémentaires
Norme SIA 271	L'étanchéité des bâtiments
Norme SIA 274	Étanchéité des joints dans la construction
Norme SIA 284	Produits pour joints des surfaces non-carrossables des bâtiments
Norme SIA 358	Garde-corps
Norme SIA 380/1	L'énergie thermique dans le bâtiment
Norme SIA 500	Constructions sans obstacles
Cahier technique SIA 2022	Traitement de surface des constructions en acier

School use only

iNorm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

0.3.2 **Normes européennes**

SN EN 179	Quincaillerie pour le bâtiment – Fermetures d'urgence pour issues de secours manœuvrées par une béquille ou une plaque de poussée, destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation – Exigences et méthodes d'essai
SN EN 356	Verre dans la construction – Vitrage de sécurité – Mise à essai et classification de la résistance à l'attaque manuelle
SN EN 673	Verre dans la construction – Détermination du coefficient de transmission thermique (coefficient U) – Méthode de calcul
SN EN 1063	Verre dans la construction – Vitrage de sécurité – Mise à essai et classification de la résistance à l'attaque par balle
SN EN 1125	Quincaillerie pour le bâtiment – Fermetures anti-panique pour issues de secours manœuvrées par une barre horizontale destinées à être utilisées sur des voies d'évacuation – Exigences et méthodes d'essai
SN EN 1191	Fenêtres et portes – Résistance à l'ouverture et fermeture répétées – Méthode d'essai
SN EN 1522	Fenêtres, portes, fermetures et stores – Résistance aux balles – Prescriptions et classification
SN EN 1627	Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l'effraction – Prescriptions et classification
SN EN 1935	Quincaillerie pour le bâtiment – Charnières axe simple – Prescriptions et méthodes d'essais
SN EN ISO 10077-1	Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures – Calcul du coefficient de transmission thermique – Partie 1: Généralités
SN EN ISO 10077-2	Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures – Calcul du coefficient de transmission thermique – Partie 2: Méthode numérique pour les profilés de menuiserie
SN EN 12207	Fenêtres et portes – Perméabilité à l'air – Classification
SN EN 12208	Fenêtres et portes – Perméabilité à l'eau – Classification
SN EN 12210	Fenêtres et portes – Résistance au vent – Classification
SN EN 12219	Portes – Influences climatiques – Exigences et classification
SN EN 12400	Fenêtres et portes – Durabilité mécanique – Prescriptions et classification
SN EN 12412-2	Performance thermique des fenêtres, portes et fermetures – Détermination du coefficient de transmission thermique par la méthode de la boîte chaude – Partie 2: Encadrements
SN EN 12424	Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages – Résistance à la charge de vent – Classification
SN EN 12453	Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages – Sécurité à l'utilisation des portes motorisées – Prescriptions
SN EN ISO 12567-1	Isolation thermique des fenêtres et portes – Détermination de la transmission thermique par la méthode à la boîte chaude – Partie 1: Fenêtres et portes complètes
SN EN 12600	Verre dans la construction – Essai au pendule – Méthode d'essai d'impact et classification du verre plat
SN EN 12604	Portes industrielles, commerciales et de garage – Aspects mécaniques – Exigences
SN EN 12605	Portes industrielles, commerciales et de garage – Aspects mécaniques – Méthodes d'essai
SN EN 12608	Profilés de polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la fabrication des fenêtres et des portes – Classification, prescriptions et méthodes d'essai
SN EN 12635+A1	Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels – Installation et utilisation

school use only

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

iNorm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

SN EN 12978+A1	Portes et portails équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages – Dispositifs de sécurité pour portes motorisées – Prescriptions et méthodes d'essai
SN EN 13049	Fenêtres – Choc de corps mou et lourd – Méthode d'essai, prescriptions de sécurité et classification
SN EN 13123-1	Fenêtres, portes et fermetures – Résistance à l'explosion – Prescriptions et classification – Partie 1: Tube à effet de souffle (shock tube)
SN EN 13123-2	Fenêtres, portes et fermetures – Résistance à l'explosion – Exigences et classification – Partie 2: Essai en plein air
SN EN 13241-1+A1	Portes industrielles, commerciales et de garage – Norme de produit – Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée
SN EN 13501-2+A1	Classement au feu des produits et éléments de construction – Partie 2: Classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation
prEN 13637 [1)]	Quincaillerie pour le bâtiment – Systèmes de fermeture contrôlés électriquement destinés à être utilisés sur des voies d'évacuation – Exigences et méthodes d'essai
SN EN 14351-1+A1	Fenêtres et portes – Norme de produit, caractéristiques de performance – Partie 1: Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
prEN 14351-2 [1)]	Fenêtres et portes – Norme de produit, caractéristiques de performances – Partie 2: Blocs portes intérieurs pour piétons sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
SN EN 14600	Blocs-portes et fenêtres ouvrantes résistant au feu et/ou pare-fumées – Exigences et classification
SN EN ISO 14713	Revêtements de zinc – Lignes directrices et recommandations pour la protection contre la corrosion du fer et de l'acier dans les constructions (3 parties)
SN EN 16005	Blocs-portes motorisés pour piétons – Sécurité d'utilisation – Exigences et méthodes d'essai
FprEN 16034 [1)]	Fenêtres, blocs-portes pour piétons, portes industrielles, commerciales et de garages – Norme de produit, caractéristiques de performance – Caractéristiques de résistance au feu et/ou d'étanchéité aux fumées
SN EN 16361	Portes motorisées pour piétons – Norme de produit, caractéristiques de performance – Blocs-portes pour piétons, autres que de type battant, initialement conçus pour une installation avec un système de motorisation sans caractéristiques de résistance au feu ni pare-fumée

0.4 Dérogations

Des dérogations à la présente norme sont admises lorsqu'elles sont suffisamment fondées par la théorie ou par des essais, ainsi que lorsqu'elles sont justifiées par de nouveaux développements ou connaissances techniques.

[1)] Norme au stade de projet au moment de la publication de la présente norme

School use only
i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

1 TERMINOLOGIE

La présente norme se base sur les notions suivantes. On trouvera à l'annexe K un répertoire alphabétique des termes définis ci-dessous.

1.1 **Porte pour personnes** *Tür; Porta*
Élément constitué d'un vantail et d'un encadrement, destiné à condamner une ouverture dans une paroi, ouverture servant au passage des personnes et à la pénétration de la lumière.

Là où les portes courantes doivent être distinguées des portes industrielles, commerciales ou de garages on utilisera l'appellation **«porte pour personnes»** (dans les normes EN «porte pour piétons»).

1.2 **Porte extérieure** *Aussentür; Porta esterna*
Porte pour personnes séparant un espace intérieur d'un espace extérieur.

1.3 **Porte de séparation climatique** *Abschlusstür; Porta di separazione*
Porte pour personnes séparant des espaces dont les conditions climatiques ou fonctionnelles sont différentes.

1.4 **Porte intérieure** *Innentür; Porta interna*
Porte pour personnes séparant des espaces intérieurs.

1.5 **Porte motorisée pour personnes** *Kraftbetätigte Tür (automatische Tür); Porta motorizzata*
Bloc-porte pour passage de personnes uniquement, avec un ou plusieurs vantaux pouvant être manœuvrés dans au moins une direction, grâce à une source d'énergie externe (par ex. électriquement) au lieu d'une énergie manuelle ou d'une énergie mécanique stockée.

Il inclut la motorisation, les vantaux, les dispositifs de protection et tous les composants nécessaires à une utilisation sûre.

1.6 **Porte pour personnes motorisée d'origine** *Native kraftbetätigte Tür; Porta motorizzata in origine*
Système de porte initialement conçu pour être motorisé, et construit à cet effet. Les portes actionnées manuellement, équipées ultérieurement d'un entraînement, ne sont pas considérées comme motorisées d'origine.

1.7 **Porte pour véhicules (porte industrielle, porte commerciale, porte de garage)** *Tor; Portone (porta industriale, commerciale o per autorimesse)*
Porte de grande dimension, destinée à condamner une ouverture servant au passage des véhicules et des personnes.

Là où les portes industrielles, commerciales ou de garages doivent être distinguées des portes courantes on utilisera l'appellation **«porte pour véhicules»** conformément aux normes EN.

1.8 **Porte motorisée pour véhicules** *Kraftbetätigtes Tor (automatisches Tor); Portone motorizzato*
Bloc-porte pour passage en toute sécurité de marchandises et de véhicules, accompagnés ou conduits par des personnes, avec un ou plusieurs vantaux pouvant être manœuvrés dans au moins une direction, grâce à une source d'énergie externe (par ex. électriquement) au lieu d'une énergie manuelle ou d'une énergie mécanique stockée.

1.9 **Fermeture d'urgence** *Notausgangsverschluss; Chiusura per uscite di emergenza*
Fermeture mécanique pour porte de secours, selon norme SN EN 179, ou fermeture contrôlée électriquement, selon norme de projet prEN 13637, pour ouverture en cas d'urgence lorsqu'aucune panique collective n'est probable (pas de risque de bousculade devant la porte de secours). La fermeture d'urgence permet l'ouverture de la porte par actionnement mécanique. La fermeture contrôlée électriquement est équipée en plus d'un poussoir d'urgence et nécessite donc deux dispositifs d'actionnement.

school use only

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

iNorm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

1.10 **Fermeture antipanique** *Paniktürverschluss; Chiusura antipanico*
Fermeture mécanique pour porte de secours, selon norme SN EN 1125, ou fermeture contrôlée électriquement, selon norme de projet prEN 13637, pour ouverture en cas d'urgence lorsqu'une panique collective est probable (risque de bousculade dangereuse devant la porte de secours). Les portes antipanique s'ouvrent vers l'extérieur par simple poussée, même involontaire, de la barre antipanique; cette poussée s'exerce par bousculade devant la porte de secours dans le sens de la fuite. Les fermetures antipanique, mécaniques ou contrôlées électriquement, doivent toujours pouvoir être déverrouillées par actionnement de la barre antipanique (par un mouvement). L'actionnement par un poussoir d'urgence n'est pas admis.

1.11 **Liste des spécifications des portes** *Tür-/Torliste; Lista con le specifiche delle porte / dei portoni*
Récapitulation de toutes les portes (portes courantes, portes industrielles, portes de garages etc.) avec indication du nombre, des dimensions, des matériaux, des formes, des équipements ainsi que des exigences normatives, fonctionnelles et des exigences relatives à l'exploitation. La liste des spécifications contient en plus des renvois à d'autres documents tels que description du fonctionnement, schémas. Le contenu doit permettre qu'une porte soit construite de manière à fonctionner impeccablement et sans danger. La liste des spécifications doit être établie en parallèle avec le projet et être régulièrement actualisée. Elle est jointe au contrat d'entreprise, sert de base à la réception de l'ouvrage et, une fois les travaux terminés, est partie intégrante du dossier d'ouvrage.

1.12 **Ingénierie des portes** *Tür-/Torengineering; Ingegneria delle porte*
Activité comprenant l'étude de toutes les exigences, équipements et fonctions des portes. Cette étude permet d'atteindre la fonctionnalité requise du bâtiment.

1.13 **Gestion des portes** *Tür-/Tormanagement; Gestione delle porte / dei portoni*
Ensemble des systèmes qui gèrent le fonctionnement des portes ou qui traitent les informations relatives à ce fonctionnement.

1.14 **Cadre, huisserie** *Rahmen oder Zarge; Telaio o telaio a cassetta di metallo*
Encadrement qui supporte le ou les vantaux d'une porte et qui les relie à la paroi adjacente.

1.15 **Encadrement** *Umfassung; Telaio a cassetta*
Terme générique recouvrant les huisseries, les cadres en applique ou entre murs ainsi que les cadres avec faux-cadre et embrasure.

1.16 **Adaptation** *Nachrüstung; Adattamento*
Modification de l'élément suite à un changement d'utilisation ou d'exigences.

1.17 **Maintenance** *Instandhaltung; Manutenzione*
Suite d'interventions simples, régulières, destinées à garantir l'aptitude au service de l'élément.

1.18 **Force de manœuvre** *Bedienungskraft; Forza di azionamento*
Effort nécessaire à la mise en marche d'une fonction, par ex. déblocage d'une porte à l'aide d'une poignée ou d'un cylindre.

1.19 **Résistance à l'ouverture et fermeture répétées** *Dauerfunktion; Durabilità meccanica*
Résistance à l'usure provoquée par l'ouverture et la fermeture répétées de la porte.

1.20 **Aptitude au fonctionnement** *Funktionsfähigkeit; Attitudine al funzionamento*
Capacité d'une porte, de par sa construction et sa pose, à remplir les fonctions qui lui sont attribuées. Cette aptitude peut concerner une porte posée à son emplacement définitif ou une porte testée à un emplacement d'essai adéquat.

1.21 **Capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées** *Dauerfunktionsfähigkeit; Resistenza ai cicli ripetuti di apertura e chiusura*
Capacité d'une porte à remplir sa ou ses fonctions durant un nombre déterminé de cycles d'actionnement, sans diminuer les performances requises. Cette propriété ne tient pas compte des phénomènes de vieillissement tels que la friabilité des joints ou la fuite du gaz contenu dans les vitrages isolants.

School use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

1.22 **Aptitude au service** *Gebrauchstauglichkeit; Efficienza funzionale*
Capacité, pour un produit, de répondre aux exigences requises et de remplir les fonctions prévues sur une période déterminée, si les mesures d'entretien nécessaires sont prises.

1.23 **Durabilité** *Dauerhaftigkeit; Durabilità*
Caractéristique par laquelle, grâce à sa construction, la porte est prête à assurer certaines fonctions (étanchéité à l'eau, étanchéité à l'air, transmission thermique, fonction d'issue de secours, effort de manœuvre), conformément aux normes de produits correspondantes SN EN 14351-1+A1, prEN 14351-2, SN EN 16361 et SN EN 13241-1+A1, pour une durée de vie déterminée. Les caractéristiques suivantes sont déterminantes en ce qui concerne la durabilité:
– le vieillissement;
– les influences du climat environnant;
– la fréquence d'utilisation.

Doivent également être pris en considération les indications relatives à l'entretien ainsi que le remplacement des pièces usées.

1.24 **Numérotation des portes** *Tür-/Tornummerierung; Numerazione delle porte / dei portoni*
Permet à chaque moment de savoir à quel bâtiment ou à quel local appartient une porte.

1.25 **Interface** *Schnittstelle; Interfaccia*
Transition entre le domaine de responsabilité du fournisseur de la porte et celui des autres intervenants, par ex. entre porte et vide de paroi (mise en place, étanchéité), aux raccordements électriques, entre le dispositif électrique d'une porte et celui d'une centrale de commande.

1.26 **Convention d'utilisation** *Nutzungsvereinbarung; Convenzione d'utilizzazione*
Description des objectifs d'utilisation et de protection émis par le maître de l'ouvrage ou le propriétaire, ainsi que des conditions, des exigences et des prescriptions de base relatives à l'élaboration du projet, à l'exécution, à l'utilisation et à la maintenance d'un ouvrage.

1.27 **Caractéristique de performance** *Leistungseigenschaft; Caratteristica di prestazione*
Propriété d'un produit satisfaisant à une exigence stipulée par une norme.

1.28 **Liaison équipotentielle** *Potenzialausgleich; Equipotenziale*
Liaison électrique établie par un fil ou un feuillard de cuivre, reliant les éléments conducteurs d'une installation ou d'un équipement pour obtenir que tous ces éléments aient le même potentiel, c'est-à-dire la même tension ou la même charge (dans le but d'éviter les tensions dangereuses pour les personnes). Si cette liaison est en plus reliée à une électrode de terre (mise à terre) elle réduit le potentiel à 0 Volt en cas de tension parasite provenant d'autres installations ou de phénomènes atmosphériques.

1.29 **Revêtement** *Beschichtung; Rivestimento*
Ensemble des couches de peinture, verni, laque ou similaire, appliquées ou à appliquer sur un subjectile.

1.30 **Écart-limite** *Grenzabweichung; Scarto limite*
Écart toléré au maximum entre une cote effective et la cote théorique qui lui correspond.
– *Écart-limite supérieur*
  Écart entre une cote effective maximale et la cote théorique qui lui correspond.
– *Écart-limite inférieur*
  Écart entre une cote effective minimale et la cote théorique qui lui correspond.

School use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

2 ÉTUDE DU PROJET

2.1 Généralités

2.1.1 On définira avant le début de l'étude les affectations et les fonctions des portes, par ex. facilité d'utilisation, manœuvrabilité, contrôle d'accès, fonctionnement différencié jour/nuit etc. ainsi que les interfaces, par ex. liaison avec un système de gestion des portes, un système d'alarme, un système d'alimentation électrique etc.

2.1.2 Il est recommandé d'établir une liste des spécifications des portes. Voir exemple annexe J.

2.2 Performances requises des éléments de construction

2.2.1 En ce qui concerne l'ingénierie des portes les exigences relatives aux éléments de construction sont indépendantes des matériaux utilisés. En fonction des types de portes les normes suivantes sont applicables:
- portes pour personnes: normes SN EN 14351-1+A1, prEN 14351-2 et FprEN 16034,
- portes motorisées battantes pour personnes: normes SN EN 14351-1+A1 et prEN 14351-2 selon les cas en combinaison avec norme SN EN 16005,
- portes motorisées (autres que de type battant) pour personnes: normes SN EN 16361 et FprEN 16034,
- portes pour véhicules: normes SN EN 13241-1+A1, SN EN 14600 et FprEN 16034.

2.2.2 Les exigences de base requises sont stipulées dans la présente norme et dans les autres normes applicables. Elles concernent notamment:
- la résistance mécanique, par ex. à la pression dynamique, aux charges dues à la neige, aux chocs,
- la perméabilité à l'air (étanchéité à l'air),
- l'étanchéité à l'eau (à la pluie chassée),
- la durabilité, la résistance aux intempéries,
- la sécurité d'utilisation,
- la résistance aux rayons UV,
- la protection contre le bruit,
- l'isolation thermique,
- la résistance à l'effraction,
- l'absence d'obstacles selon norme SIA 500,
- le revêtement de l'encadrement et du vantail,
- la résistance au feu,
- l'étanchéité aux fumées,
- les caractéristiques des voies d'évacuation,
- la résistance à l'ouverture et fermeture répétées,
- la résistance aux balles,
- la résistance à l'explosion,
- les conditions de pose, par ex. surfaces sur lesquelles sont posés les encadrements,
- la limitation de l'ouverture, par ex. avec butoir.

2.2.3 Des exigences particulières peuvent être spécifiées relativement à:
- fonction particulière des portes, utilisation particulière des locaux,
- raccordements électriques et électroniques, interfaces,
- dimensions ou formes particulières des portes (plus les portes sont grandes plus les risques de craquements en cas de changements de température sont importants),
- disposition particulière par rapport à l'enveloppe du bâtiment, par ex. position oblique,
- utilisation de matériaux particuliers, par ex. verre spécial,
- force de manœuvre,
- statique et dynamique,
- protection antiradiations,
- dangers naturels (gravitaires ou météorologiques).

School use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

2.2.4 Les dimensions effectives des portes ou des vides réservés à la mise en place des portes peuvent présenter, par rapport aux dimensions théoriques, les écarts suivants:
– épaisseur de paroi finie ± 5 mm;
– position des éléments adjacents, largeur et hauteur du vide selon les tableaux 1 et 2.

Tableau 1 Écart-limite pour portes

Dimension mesurée en m jusqu'à	< 1	1 à < 2	2 à < 4	4 à < 10
Écart-limite, en mm	±2	±3	±4	±6

Tableau 2 Écart-limite pour vides

Dimension mesurée en m	< 1	1 à < 2	2 à < 4	4 à < 10
Écart-limite du vide brut, en mm Vides, élements à intégrer, surfaces limites (embrasures brutes)	±8	±10	±12	±12
Écart-limite du vide fini, en mm Vides, élements à intégrer, embrasures finies	±5	±6	±8	±10

Pour les dimensions supérieures à 10,0 m, les écarts-limites devront être définis de cas en cas.

En plus des écarts-limites des tableaux 1 et 2, on respectera les marges de tolérance suivantes:
– planéité des surfaces d'appui: 1,5‰ dans toutes les directions,
– écarts d'horizontalité et d'aplomb: 1,5‰.

L'horizontalité et l'aplomb des éléments posés doivent être tels que l'aptitude au fonctionnement soit dans tous les cas garantie.

2.2.5 Les déformations possibles de la structure porteuse, telles que voilement, flèche, fluage, gonflement, retrait, dilatation, suite par ex. aux changements de température, avec indication de leur grandeur prévisible, doivent être vérifiées en rapport à l'aptitude au service des portes. Si les déformations possibles dépassent 1‰ de la dimension concernée elles doivent être indiquées dans les plans ou notifiées par écrit à l'entrepreneur.

2.2.6 Les modes d'ouverture, les modes de pose, les indications de dimensions (voir annexes A, B et C) ainsi que par ex. la polychromie, l'affleurement etc. doivent être précisés.

2.2.7 Les éléments de remplissage (panneaux, vitrages) et leur mode de pose doivent être étudiés de manière à ce que les exigences générales relatives à la construction des portes soient satisfaites.

2.2.8 On veillera à ce que les matériaux utilisés qui sont en contact les uns avec les autres, directement ou indirectement, soient compatibles.

2.2.9 On définira le genre et la constitution des revêtements.

2.2.10 Une liaison équipotentielle sera assurée là où cela est nécessaire.

2.2.11 Les risques dus aux dangers naturels doivent être pris en compte au moment de l'étude. Les recommandations *Protection des objets contre les dangers naturels gravitationnels* et *Protection des objets contre les dangers naturels météorologiques* des Établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI donnent à ce sujet les renseignements nécessaires.

school use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

2.3 Aptitude au service

2.3.1 Les portes doivent pouvoir supporter et reporter sur les éléments porteurs adjacents les sollicitations dues au vent, leur poids propre, les forces de manœuvre et autres sollicitations qui pourraient intervenir.

2.3.2 L'aptitude au service d'une porte doit être vérifiée en considération des normes de matériaux correspondantes.

2.3.3 L'aptitude au service est considérée comme assurée lorsque les caractéristiques d'une porte correspondent aux performances requises de cette porte. Les performances qui peuvent être exigées sont énumérées dans les annexes E, F et G.

2.3.4 En ce qui concerne les sollicitations spécifiques dues au vent on appliquera le coefficient de réduction $\Psi_0 = 0{,}6$ selon norme SIA 260.

2.3.5 Si des ferme-portes, des dispositifs d'entraînement ou des entrebâilleurs sont prévus, leur action augmente la charge que les fiches doivent supporter. La capacité de charge des fiches devra donc être suffisante.

2.3.6 Les composants montés ultérieurement (par ex. dispositifs de fermeture automatique, entraînements, entrebâilleurs) ne doivent en aucun cas compromettre les propriétés requises et homologuées.

2.4 Effets du vent, étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air

2.4.1 Généralités

2.4.1.1 Les exigences décrites au chiffre 2.4 relativement aux effets du vent, à l'étanchéité à l'eau et à la perméabilité à l'air concernent les portes qui sont exposées aux intempéries.

2.4.1.2 Il est important de différencier les effets habituels du vent des effets exceptionnels. Les effets habituels peuvent provoquer des courants d'air si les portes sont ouvertes. Pour éviter toute mise en danger il convient par ex. d'utiliser des dispositifs d'arrêts dimensionnés en conséquence (ferme-porte, dispositifs d'entraînement). Quant aux effets exceptionnels on se réfèrera au chiffre 2.4.2.

2.4.1.3 Si les portes sont soumises à une pression différentielle, le voilement du vantail ou d'autres éléments ne doit constituer aucune déformation permanente qui puisse nuire au bon fonctionnement de la porte ou présenter un risque tel que, par ex., la sortie des vantaux hors des coulisses ou des rails.

2.4.2 Effets du vent

2.4.2.1 La détermination des effets du vent s'effectue selon de la norme SIA 261, par des essais en soufflerie basés sur cette norme, ou par une modélisation numérique validée.

2.4.2.2 La valeur caractéristique de la pression exercée par le vent sur une porte se calcule selon la norme SIA 261 comme suit:

$q_k = c_h \cdot q_{p0} \cdot (c_{pe} - c_{pi})$

c_h coefficient du profil de répartition du vent
q_{p0} valeur de référence de la pression dynamique
c_{pe} coefficient de pression pour les surfaces extérieures
c_{pi} coefficient de pression pour les surfaces intérieures

2.4.2.3 La vérification de la sécurité structurale doit être effectuée conformément à la norme SIA 260.

2.4.3 Étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air

2.4.3.1 La classification des portes pour personnes concernant l'étanchéité à l'eau se base sur la norme SN EN 12208, celle concernant la perméabilité à l'air sur la norme SN EN 12207. La pression d'essai déterminante pour ces classifications correspond à la pression d'essai *P1* selon norme SN EN 12210 représentant l'effet du vent déterminant pour le voilement.

2.4.3.2 Quant aux portes pour véhicules les exigences relatives à l'étanchéité à l'eau et à la perméabilité à l'air seront définies en fonction de l'utilisation prévue.

school use only
iNorm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

2.4.4 **Détermination simplifiée des effets du vent, classification de l'étanchéité à l'eau et de la perméabilité à l'air**

2.4.4.1 Les données fournies par les tableaux 3 à 6 ne sont pas valables pour les bâtiments dont le volume est compliqué, dont la hauteur est supérieure à 25 m ou qui sont soumis, en raison de leur emplacement, à une pression dynamique de référence particulièrement élevée. Les valeurs caractéristiques doivent être calculées selon les chiffres 2.4.1 à 2.4.3.

2.4.4.2 Les tableaux 3 à 6 donnent les indications relatives aux effets caractéristiques du vent nécessaires à l'étude et à l'exécution, les indications relatives aux effets réduits du vent nécessaires à la vérification de l'aptitude au service ainsi que la pression maximale à partir de laquelle sont définies les classes d'étanchéité à l'eau et de perméabilité à l'air requises.

2.4.4.3 Les données des tableaux 3 à 6 sont basées sur les conditions suivantes:
- hauteur du bâtiment $z < 25$ m,
- valeur de référence de la pression dynamique pour le Plateau suisse: $q_{p0} = 0{,}90$ kN/m^2 (norme SIA 261),
- coefficients de pression les plus défavorables des tableaux 33 à 43 de la norme SIA 261,
- coefficient de réduction $\Psi_0 = 0{,}6$ pour vérification de l'aptitude au service selon chiffre 2.3.4.

2.4.4.4 Dans les tableaux 3 à 6 sont utilisées les notions suivantes:

Zone centrale O1: Surface de façade éloignée du bord (sans zone d'angle)

Zone centrale O2: Surface située à l'angle de la façade: sa largeur est de 1/10 de la longueur de la façade.

Pression du vent, succion du vent: Charges réparties caractéristiques

Pression maximale *P*: Charge répartie déterminante pour la vérification de l'aptitude au service. La pression d'essai *P1* déterminante selon norme SN EN 12210 se calcule en multipliant la charge répartie caractéristique, pression ou succion du vent, avec le coefficient de réduction $\Psi_0 = 0{,}6$. Ce coefficient réduit l'action à un cas de charge de «rare» à «fréquente» (voir norme SIA 260).
Sous la pression d'essai *P1* il est possible de mesurer la flèche: après avoir été soumis à *P1* les éléments ne doivent présenter aucun dommage visible et doivent rester aptes au service.

Tableau 3 Données à prendre en compte pour les bâtiments situés dans la catégorie de terrain II (rive lacustre) [2)]

Hauteur du bâtiment z	≤ 5,0 m		≤ 10,0 m		≤ 15,0 m		≤ 20,0 m		≤ 25,0 m	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Pression du vent en kN/m^2	1,56	1,56	1,77	1,77	1,92	1,92	2,04	2,04	2,13	2,13
Succion du vent en kN/m^2	–1,27	–1,50	–1,45	–1,71	–1,57	–1,85	–1,66	–1,96	–1,74	–2,05
Pression max. P en kN/m^2	±0,93		±1,06		±1,15		±1,22		±1,28	
Portes pour personnes [3)]										
Classe de résistance au vent	B3		B3		B3		B4		B4	
Classe d'étanchéité à l'eau	6A		6A		6A		7A		7A	
Classe de perméabilité à l'air	2		2		2		3		3	
Portes motorisées pour personnes [4)]										
Classe de résistance au vent	A/PPD (> 930)		A/PPD (> 1060)		A/PPD (> 1150)		A/PPD (> 1220)		A/PPD (> 1280)	
Portes pour véhicules										
Classe de résistance au vent	4		5		5		5		5	

2) Catégorie de terrain selon norme SIA 261
3) y compris portes motorisées battantes
4) non compris les portes motorisées battantes

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

School use only
i Norm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

Tableau 4 Données à prendre en compte pour les bâtiments situés dans la catégorie de terrain IIa (grande plaine) [2)]

Hauteur du bâtiment z	≤ 5,0 m		≤ 10,0 m		≤ 15,0 m		≤ 20,0 m		≤ 25,0 m	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Pression du vent en kN/m²	1,29	1,29	1,49	1,49	1,63	1,63	1,74	1,74	1,83	1,83
Succion du vent en kN/m²	–1,05	–1,24	–1,22	–1,44	–1,33	–1,57	–1,42	–1,68	–1,49	–1,77
Pression max. P en kN/m²	±0,77		±0,90		±0,98		±1,04		±1,10	
Portes pour personnes [3)]										
Classe de résistance au vent	B2		B3		B3		B3		B3	
Classe d'étanchéité à l'eau	4A		6A		6A		6A		6A	
Classe de perméabilité à l'air	1		2		2		2		2	
Portes motorisées pour personnes [4)]										
Classe de résistance au vent	A/PPD (> 770)		A/PPD (> 900)		A/PPD (> 980)		A/PPD (> 1040)		A/PPD (> 1100)	
Portes pour véhicules										
Classe de résistance au vent	4		4		4		5		5	

Tableau 5 Données à prendre en compte pour les bâtiments situés dans la catégorie de terrain III (localités, milieu rural) [2)]

Hauteur du bâtiment z	≤ 5,0 m		≤ 10,0 m		≤ 15,0 m		≤ 20,0 m		≤ 25,0 m	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Pression du vent en kN/m²	1,04	1,04	1,22	1,22	1,35	1,35	1,45	1,45	1,54	1,54
Succion du vent en kN/m²	–0,84	–1,00	–0,99	–1,17	–1,10	–1,30	–1,18	–1,40	–1,25	–1,48
Pression max. P en kN/m²	±0,62		±0,73		±0,81		±0,87		±0,92	
Portes pour personnes [3)]										
Classe de résistance au vent	B2		B2		B3		B3		B3	
Classe d'étanchéité à l'eau	4A		4A		6A		6A		6A	
Classe de perméabilité à l'air	1		1		2		2		2	
Portes motorisées pour personnes [4)]										
Classe de résistance au vent	A/PPD (> 620)		A/PPD (> 730)		A/PPD (> 810)		A/PPD (> 870)		A/PPD (> 920)	
Portes pour véhicules										
Classe de résistance au vent	3		4		4		4		4	

2) Catégorie de terrain selon norme SIA 261
3) y compris portes motorisées battantes
4) non compris les portes motorisées battantes

Schoolwise only

i Norm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

Tableau 6 Données à prendre en compte pour les bâtiments situés dans la catégorie de terrain IV (zones urbaines étendues) [2)]

Hauteur du bâtiment z	≤ 5,0 m		≤ 10,0 m		≤ 15,0 m		≤ 20,0 m		≤ 25,0 m	
	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2	O1	O2
Pression du vent en kN/m²	0,90	0,90	0,90	0,90	1,01	1,01	1,09	1,09	1,17	1,17
Succion du vent en kN/m²	–0,73	–0,86	–0,73	–0,86	–0,82	–0,97	–0,89	–1,05	–0,95	–1,13
Pression max. P en kN/m²	±0,54		±0,54		±0,60		±0,66		±0,70	
Portes pour personnes [3)]										
Classe de résistance au vent	B2		B2		B2		B2		B2	
Classe d'étanchéité à l'eau	4A		4A		4A		4A		4A	
Classe de perméabilité à l'air	1		1		1		1		1	
Portes motorisées pour personnes [4)]										
Classe de résistance au vent	A/PPD (> 540)		A/PPD (> 540)		A/PPD (> 600)		A/PPD (> 660)		A/PPD (> 700)	
Portes pour véhicules										
Classe de résistance au vent	3		3		3		3		3	

Tableau 7 Relation entre pression du vent, étanchéité à l'eau et perméabilité à l'air, dans le cas de portes pour personnes à actionnement manuel ou de portes pour personnes battantes motorisées

Pression max. P due au vent	Classe de résistance au vent selon SN EN 12210	Classe d'étanchéité à l'eau selon SN EN 12208	Classe de perméabilité à l'air selon SN EN 12207
Jusqu'à 800 Pa	B2	4A	1
Jusqu'à 1200 Pa	B3	6A	2
Jusqu'à 1400 Pa	B4	7A	3
Jusqu'à 1600 Pa	B4	8A	3
À partir de 1601 Pa	B5	9A	4

Tableau 8 Classification de résistance au vent pour portes motorisées pour personnes (autres que de type battant) selon SN EN 16361

Classe	Charge de référence en Pa
PPD0	jusqu'à 200
PPD1	200
PPD2	300
PPD (pression d'essai)	> 300

[2)] Catégorie de terrain selon norme SIA 261
[3)] y compris portes motorisées battantes
[4)] non compris les portes motorisées battantes

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

School use only
i Norm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

Tableau 9 Classification de résistance au vent des portes pour véhicules selon norme SN EN 12424

Classe	Charge de référence en Pa
0	0
1	300
2	450
3	700
4	1000
5	à partir de 1001

2.5 Raccordements aux éléments adjacents

2.5.1 Le raccordement aux éléments adjacents concerne la fixation des portes, le calfeutrage et l'étanchéité entre portes et éléments adjacents; il doit satisfaire à toutes les exigences relatives aux portes.

2.5.2 Les raccordements aux éléments adjacents doivent présenter au minimum les mêmes caractéristiques que celles requises des portes (protection contre le bruit, étanchéité à l'eau, perméabilité à l'air, isolation thermique, protection incendie, protection contre l'effraction).

2.5.3 Les surfaces de raccordement doivent être conçues de façon à permettre une fixation et un calfeutrage adéquats.

2.5.4 Les pièces de fixation doivent être dimensionnées de manière à pouvoir transmettre à la structure porteuse les efforts appliqués aux portes.

2.5.5 Le raccordement doit être exécuté de manière à ce que d'une part les mouvements du bâtiment, d'autre part les efforts provenant des portes, puissent être repris sans dommage.

2.5.6 Les déformations de la structure porteuse dans le sens vertical doivent être calculées et prises en compte dans la construction des portes.

2.5.7 On définira les moyens (exécution, choix des matériaux) qui doivent assurer durablement les propriétés suivantes:
- à l'intérieur: l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à la vapeur (pare-vapeur);
- à l'extérieur: l'étanchéité à l'eau, l'étanchéité au vent (coupe-vent);
- l'isolation acoustique et thermique (éviter un passage de bruit ou de froid entre encadrement et élément adjacent).

2.5.8 L'étanchement des seuils sera conforme à la norme SIA 271. Si les seuils doivent satisfaire à des exigences de construction sans obstacles, ils seront conformes à la norme SIA 500. La pose des portes extérieures doit être conçue de manière à ce que le raccordement de l'étanchéité et la hauteur de sa remontée soient conformes à la norme SIA 271 et la hauteur maximale du seuil à la norme SIA 500. Le raccordement inférieur doit être étudié de manière que l'étanchement prévu soit possible.

2.6 Raccordements électriques et électroniques

2.6.1 Les réseaux auxquels une porte peut être raccordée sont: le réseau d'alimentation électrique, un système de contrôle d'accès, des systèmes d'alarme et de secours, un réseau domotique, un système de communication.

2.6.2 Les interfaces entre ces réseaux doivent être définies et les responsabilités réparties entre les intervenants. La qualité des lignes et le schéma de raccordement doivent être précisés.

school use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

2.7 Isolation thermique, protection contre l'humidité

2.7.1 L'isolation thermique et la protection contre l'humidité seront conformes à la norme SIA 180. La norme SIA 380/1 stipule des exigences complémentaires relatives à l'isolation thermique.

2.7.2 Les portes qui sont exposées à des climats différents ne doivent pas subir de déformations qui puissent entraver leur fonctionnement. La norme SN EN 12219 détermine les groupes de sollicitations des portes, la fiche technique nº 006 *Déformation des portes* publiée par la VST donne les explications nécessaires à ce sujet.

2.7.3 La vérification du coefficient de transmission thermique de la porte U_d doit être effectuée sur une porte à un vantail, sans partie latérale, pour un vide de paroi fini de 1,0 m × 2,0 m ou sur une porte à un vantail, avec partie latérale, pour un vide de paroi fini de 1,50 m × 2,0 m. La vérification se basera sur une mesure selon la norme SN EN 12567-1 ou sur un calcul selon annexe D.

2.8 Protection contre le bruit

2.8.1 Concernant la protection contre le bruit et l'isolement acoustique, les portes doivent être conformes à la norme SIA 181 ainsi qu'à l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB).

2.8.2 Si les portes doivent satisfaire à des exigences acoustiques précises, elles ne doivent subir aucune déformation qui puisse réduire l'indice d'affaiblissement acoustique prévu.

2.9 Sécurité d'utilisation

2.9.1 Les portes doivent être étudiées et réalisées de manière à pouvoir être manœuvrées, nettoyées, entretenues et réparées sans présenter de danger. Les normes SN EN 13241-1+A1, SN EN 14351-1+A1 et SN EN 16361 donnent les indications nécessaires à ce sujet.

2.9.2 Là où un danger de blessures existe, le risque (par ex. qu'une personne ou un véhicule entre en collision avec la porte) doit être évité par le choix d'un vitrage approprié ou par toute autre mesure.

2.9.3 S'il est prévu dans la convention d'utilisation que les portes puissent être exposées à des chocs, les exigences relatives à la résistance aux chocs doivent être définies conformément aux normes SN EN 13049 et SN EN 12600. En absence d'exigences particulières les vitrages seront posés conformément à la norme SN EN 12600, classe 3. Pour les portes vitrées les essais seront exécutés conformément à la norme SN EN 13049; le vitrage et les parcloses ne doivent pas se détacher du châssis pendant l'essai. Pour les portes tout verre le verre doit résister à une charge de classe 1 selon norme SN EN 13049. La charge sera généralement appliquée à 1,50 m du sol, dans l'axe du vitrage.

2.9.4 Si la porte assure une fonction de garde-corps elle satisfera aux exigences de la norme SIA 358.

2.9.5 Les portes motorisées seront conformes à la norme SN EN 16005.

2.9.6 En ce qui concerne les portes pour véhicules s'appliquent, en plus de la norme SN EN 13241-1+A1, la norme SN EN 12604 pour les aspects mécaniques et la norme SN EN 12453 pour la sécurité d'utilisation des portes à entraînement motorisé.

school use only

i Norm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

2.10 Sécurité: résistance à l'effraction, aux balles et à l'explosion

2.10.1 Les exigences relatives à la résistance à l'effraction, aux balles et à l'explosion seront définies dans la convention d'utilisation.

2.10.2 Les classes de résistance à l'effraction sont définies dans la norme SN EN 1627.[5)]

2.10.3 Les classes de résistance aux balles sont définies dans la norme SN EN 1522.

2.10.4 Les classes de résistance à l'explosion sont définies dans les normes SN EN 13123-1 et SN EN 13123-2. Si une protection contre les éclats de verre est nécessaire on se référera aux normes SN EN 1522 et SN EN 1063.

2.11 Accessibilité

Les plus grandes parties non démontables des portes devront être accessibles de manière à pouvoir être fixées et entretenues sans difficulté.

2.12 Résistance à l'ouverture et fermeture répétées

En ce qui concerne les portes on fixera la classe de résistance à l'ouverture et fermeture répétées en fonction de leur utilisation, conformément à l'annexe I.

2.13 Résistance au feu

2.13.1 Tous les types de portes coupe-feu doivent satisfaire aux prescriptions suisses de protection incendie de l'AEAI.

2.13.2 L'attestation indiquant que la résistance au feu et l'étanchéité aux fumées requises ont été testées doit être fournie avec l'offre des portes.

Tableau 10 Classes de résistance au feu

Propriétés	Classification								
Résistance au feu Étanchéité (E)	E 15	E 20	E 30*	E 45	E 60*	E 90	E 120	E 180	E 240
Étanchéité et isolation thermique (EI)	EI 15	EI 20	EI 30*	EI 45	EI 60*	EI 90*	EI 120	EI 180	EI 240
Rayonnement (EW)	–	EW 20	EW 30	–	EW 60	–	–	–	–
Étanchéité aux fumées (S)	S_a					S_m			
Fermeture automatique (C)	C1 (500)*		C2 (10'000)*		C3 (50'000)*		C4 (100'000)*		C5 (200'000)*

Les propriétés marquées d'un * font référence aux prescriptions suisses de protection incendie de l'AEAI. D'autres classifications sont données dans la norme SN EN 13501-2+A1.

[5)] La norme SN EN 1627 ne s'applique en principe pas aux portes pour véhicules. Elle peut cependant être utilisée en attendant qu'une norme spécifique aux portes pour véhicules ne soit disponible.

school use only
i Norm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

2.14 Portes pour personnes dans voies d'évacuation

2.14.1 L'attestation indiquant que les propriétés requises des portes de voies d'évacuation ont été testées doit être fournie avec l'offre des portes.

2.14.2 Les portes placées dans des voies d'évacuation doivent en tout temps
- être reconnaissables comme telles,
- s'ouvrir dans le sens de la fuite, rapidement et sans dispositif auxiliaire,
- être utilisées en toute sécurité.

2.14.3 Les exigences générales concernant les portes placées dans des voies d'évacuation sont contenues dans la directive de protection incendie *Voies d'évacuation et de sauvetage* de l'AEAI.

2.14.4 Si les portes placées dans des voies d'évacuation se trouvent dans des batîments abritant des places de travail on appliquera l'Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) ainsi que l'Ordonnance 3 (OLT 3) et 4 (OLT 4) relative à la Loi sur le travail.

2.14.5 La largeur utile prescrite doit être respectée; elle ne doit être diminuée ni par le vantail ouvert ni par les ferrements.

2.14.6 Pour les portes motorisées placées dans des voies d'évacuation on appliquera la norme SN EN 16005.

2.14.7 Les exigences relatives aux systèmes de fermeture des portes de voies d'évacuation sont décrites dans les normes suivantes:
- SN EN 179 pour fermetures mécaniques de portes de secours,
- SN EN 1125 pour fermetures mécaniques de portes antipanique,
- prEN 13637 pour fermetures de portes de secours et antipanique contrôlées électriquement.

2.15 Portes motorisées

2.15.1 Généralités

La sécurité des portes pour personnes et pour véhicules à entraînement motorisé doit, conformément à la directive 2006/42/CE relative aux machines, faire l'objet d'une déclaration de conformité selon annexe II, avec documentation technique selon annexe VII.

2.15.2 Portes motorisées pour personnes

2.15.2.1 Les exigences relatives aux portes motorisées sont contenues dans les normes SN EN 16005 et SN EN 16361. Pour les portes battantes on appliquera la norme SN EN 14351-1+A1.

2.15.2.2 Les portes carrousels ou coulissantes motorisées doivent être conçues comme systèmes de portes motorisées complets selon norme SN EN 16361.

2.15.2.3 Les portes battantes qui s'y prêtent peuvent être équipées d'un entraînement et du dispositif de surveillance nécessaire. Seules les portes battantes dont la résistance à l'ouverture/fermeture répétées est certifiée classe 6 selon norme SN EN 12400 et annexe I à la norme SN EN 1191, et celles dont l'exploitation autorise un ferme-porte, peuvent être équipées d'un entraînement.

Remarque: les ferme-portes et les entraînements augmentent la charge exercée sur la fiche supérieure des portes battantes (voir norme SN EN 1935).

2.15.3 Portes motorisées pour véhicules

En ce qui concerne les portes motorisées pour véhicules elles doivent satisfaire aux exigences stipulées dans les normes SN EN 13241-1+A1, SN EN 12453, SN EN 12635+A1 et SN EN 12978+A1.

school use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

2.16 Constructions sans obstacles

2.16.1 Dans les zones accessibles au public des bâtiments publics la largeur utile des portes pour personnes doit être de 0,90 m au minimum, la hauteur de 2,10 m au minimum.

2.16.2 Les autres exigences relatives à la construction sans obstacles sont définies dans la norme SIA 500.

2.16.3 Pour les cas particuliers les exigences seront définies en accord avec les instances compétentes.

2.17 Maintenance

2.17.1 Un plan de maintenance doit être établi. Celui-ci doit prévoir les possibilités de remplacement des éléments en état de fonctionnement et leur accessibilité.

2.17.2 La faisabilité de la maintenance doit être prise en compte dès l'étude du projet.

2.17.3 Les fabricants de portes fourniront les informations relatives à la conformité de l'installation, aux instructions d'entretien, aux intervalles d'entretien, à la maintenance et aux réparations concernant leur produit, selon les normes de produit (SN EN 14351-1+A1, prEN 14351-2, SN EN 16361, SN EN 13241-1+A1).

2.18 Portes antiradiations

L'étude et la réalisation de portes antiradiations seront conformes à la fiche technique nº 010 de la VST *Portes antiradiations*, édition 2009-01.

school use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

4 MATÉRIAUX

4.1 Généralités

4.1.1 Les matériaux utilisés, qu'ils soient en contact direct ou indirect les uns avec les autres, doivent être compatibles.

4.1.2 Les combinaisons de matériaux ne doivent en aucun cas nuire à l'aptitude au service des portes.

4.2 Encadrements, vantaux

4.2.1 **Bois, dérivés du bois**

4.2.1.1 Les bois massifs et les placages seront conformes aux exigences stipulées dans la norme SIA 241.

4.2.1.2 Les encadrements et les châssis en bois recouverts d'une protection contre les intempéries (construction bois-métal, bois-verre, bois-matière synthétique ou autre) ne sont soumis aux exigences relatives au bois que pour les parties de bois visibles et pour autant que leurs caractéristiques ne diminuent pas leur aptitude au service.

4.2.1.3 Les dérivés du bois seront conformes aux exigences stipulées dans la norme SIA 265/1.

4.2.1.4 Toutes les arêtes exposées aux intempéries doivent être arrondies, rayon minimal $r \geq 2$ mm.

4.2.1.5 REVÊTEMENTS DES PORTES EXTÉRIEURES ET DES PORTES DE SÉPARATION CLIMATIQUE

4.2.1.5.1 Les revêtements de portes extérieures (pour personnes ou pour véhicules) et de portes de séparation climatique seront conformes aux exigences stipulées dans la norme SIA 257.

4.2.1.5.2 La teneur admissible en eau du bois massif avant l'application de la couche de fond doit être de 13 ± 2 %. La profondeur de mesure de la résistance électrique doit être d'au moins 30% de la section de la pièce de bois. Avant l'application de la couche de finition la teneur en eau sera de 15% au maximum.

4.2.1.5.3 Les revêtements prévus d'usine doivent être exécutés avant la livraison des portes au chantier. Les revêtements endommagés ultérieurement seront réparés.

4.2.1.5.4 Pour les portes extérieures et les portes de séparation climatique il est préférable que toutes les couches du revêtement soient appliquées en usine.
Si le revêtement est exécuté entièrement en usine, son épaisseur sera au minimum de:
– pour la peinture: 100 µm,
– pour le glacis et le vernis: 60 µm.

Si la couche de finition est appliquée sur le chantier, l'épaisseur de la couche appliquée en usine sera au minimum de:
– pour la peinture: 80 µm,
– pour le glacis et le vernis: 50 µm.

4.2.1.6 En ce qui concerne les revêtements de portes intérieures ce sont les exigences stipulées dans la norme SIA 257 qui sont applicables.

School use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

4.2.2 **Métal**

4.2.2.1 Les matériaux utilisés doivent être inoxydables ou protégés durablement contre la corrosion.

4.2.2.2 On choisira le traitement de surface en fonction de la situation géographique, du matériau et des sollicitations atmosphériques, selon tableau 11.

Tableau 11 Traitement de surface des métaux

Matériau	Traitement de surface	Spécifications	Document applicable
Aluminium	Laquage	Teinte Système de revêtement (thermopoudrage, thermolaquage) Épaisseur de couche en fonction du système de revêtement et des sollicitations atmosphériques	CSFF 41.07
	Anodisation	Teinte Traitement préalable (ponçage, brossage etc.) Épaisseur de couche	CSFF 41.06 CSFF 51.01
Acier	Laquage	Teinte Traitement préalable Système de revêtement (protection anticorrosion + thermopoudrage ou laquage appliqué liquide, y compris durcissement) Épaisseur minimale de couche	Cahier technique SIA 2022 CSFF 41.07 CSFF 52.02
	Zingage à chaud	Détermination de l'épaisseur et du mode d'application de la couche de zinc	Cahier technique SIA 2022 SN EN ISO 14713-1 à -3

4.2.3 **Matière synthétique**

4.2.3.1 En ce qui concerne l'utilisation de profilés en PVC sans plastifiant, ainsi que la solidité de leur couleur, on appliquera la norme SN EN 12608.

4.2.3.2 Pour les portes extérieures on prendra en compte les classes minimales suivantes:
- zone climatique classe S:
  classification selon norme SN EN 12608 pour zones climatiques avec exposition énergétique solaire annuelle totale sur une surface horizontale ≥ 5 GJ/m^2 ou avec moyenne de la température maximale quotidienne du mois le plus chaud de l'année ≥ 22 °C;
- résistance aux impacts classe II:
  classification selon norme SN EN 12608, essai par masse tombante sur profilés principaux, par –10 °C, masse tombante 1000 g, hauteur de chute 1500 mm.

School use only

iNorm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

4.3 Vitrages

4.3.1 On déterminera l'épaisseur du verre en fonction des sollicitations décrites au chiffre 2.4 et des contraintes par flexion indiquées dans le tableau 12.

Tableau 12 Contraintes maximales admissibles par flexion en N/mm^2

Type de verre	Contrainte maximale admissible par flexion pour vitrage vertical
Verre flotté	18
VT en verre flotté	50
VT en verre coulé	37
VT, face sollicitée à la traction imprimée ou émaillée [1)]	30
VD en verre flotté	29
VD, face sollicitée à la traction imprimée ou émaillée [1)]	18
VF en VT	50
VF en VD	29
VF en verre flotté	22

1) Si un verre est cuit dans un processus d'impression ou d'émaillage, cette cuisson affaiblit la résistance à la flexion du verre.

VT Verre trempé de sécurité (trempe thermique) (norme SN EN 12150-1)
VD Verre durci (thermiquement) (norme SN EN 1863-1)
VF Verre feuilleté de sécurité (norme SN EN ISO 12543-1/-2)

4.3.2 La flèche maximale des vitrages isolants scellés, mesurée sur chaque bord, ne dépassera pas $L/200$ ou ≤ 15 mm.

4.3.3 Des mesures adéquates doivent être prises pour éviter que les vitrages ne soient exposés à des sollicitations thermiques excessives par accumulation de chaleur (par ex. de vantaux coulissant les uns derrière les autres).

4.3.4 Les propriétés optiques des vitrages seront estimées à l'aide de la Norme Verre 01, *Vitrage isolant – Prescriptions techniques*, de l'Institut Suisse du verre dans le bâtiment SIGAB, édition 2002. Les défauts de fabrication des différents types de verre doivent être appréciés selon les normes spécifiques aux produits.

4.4 Étanchéité

Les matériaux utilisés pour étancher les joints extérieurs doivent résister aux sollicitations des rayons UV, de la température et des intempéries. Les caractéristiques des matériaux de jointoyage sont définies dans la norme SIA 284.

4.5 Ferrements

4.5.1 Les matériaux utilisés doivent être inoxydables ou protégés durablement contre la corrosion.

4.5.2 Les ferrements de verrouillage ne doivent être ni peints ni vernis.

School use only

i Norm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

5 EXÉCUTION

5.1 Pose

5.1.1 Généralités

5.1.1.1 Les instructions de pose doivent être respectées, par ex. en ce qui concerne la protection contre l'effraction ou contre l'incendie.

5.1.1.2 Les ferrements, butoirs et joints ne doivent être ni peints ni vernis.

5.1.1.3 Sur le chantier les portes doivent être entreposées de manière à être protégées des dégâts, de la saleté et de l'humidité, en particulier les portes plaquées qui doivent également être protégées de la lumière.

5.1.1.4 Sauf convention particulière, si les portes pour personnes sont sans seuil ni joint de calfeutrage inférieur et sont à actionnement manuel, on ménagera entre le dessous de la porte et la cote théorique du sol fini une distance de 10 mm ± 3 mm.
Selon la norme SN EN 16005, pour les portes motorisées l'espace entre le sol et le dessous du vantail sera de 8 mm au maximum, pour autant qu'aucune mesure particulière ne soit prévue.

5.1.1.5 Les pièces de fixation doivent pouvoir supporter les forces provenant des divers mouvements des éléments à relier de manière à ce que l'aptitude au service soit assurée.

5.1.1.6 Les déformations des structures porteuses qui sont admises par les normes doivent être prises en compte dans le choix du mode de fixation.

5.1.1.7 La fixation doit être exécutée de manière à ce que les forces qui s'exercent sur l'élément de porte soient reportées le plus directement possible sur la structure porteuse.

5.1.1.8 Les supports, gonds, coulisses, rails, organes de manœuvre etc. seront fixés de façon irréprochable aux éléments adjacents.

5.1.1.9 Si les portes sont posées à l'extérieur, affleurées à la façade, les ponts thermiques à travers les pièces de fixation ne doivent entraîner aucune condensation d'eau dommageable pour les portes ou pour les éléments adjacents.

5.1.1.10 Quant aux dimensions des vides dans lesquels sont placées les portes, les écarts admissibles indiqués sous chiffre 2.2.4 sont à respecter.

5.1.1.11 Lors de la pose de portes en bois ou dérivés du bois la teneur en eau du bois, pour une humidité relative des locaux chauffés en hiver de 30 à 70% (limites de variation), doit être la suivante:
- teneur en eau moyenne au moment de la pose: 9%,
- limites de variation en fonction du climat: 6 à 12%.

5.1.2 Huisseries métalliques

5.1.2.1 Le scellement des huisseries ne doit pas se faire si la température du local et la température de la paroi sont inférieures à +5 °C.

5.1.2.2 Si les huisseries sont scellées, les montants et la traverse supérieure doivent être remplis de mortier. Les seuils doivent être fixés mécaniquement.

5.1.2.3 Si les huisseries à sceller sont posées sur une maçonnerie de parement, on réservera des ouvertures de remplissage.

5.1.2.4 Si les huisseries enveloppent une paroi en bois, l'embrasure de celle-ci sera recouverte d'un treillis qui puisse supporter le mortier.

School use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

5.1.2.5 Dans le cas de cloisons légères les huisseries sont en général mises en place en même temps que les cloisons ou avant les cloisons. Si les cloisons sont en carreaux de plâtre on garnira les interstices avec un matériau de remplissage approprié.

5.1.2.6 Les adjuvants au mortier tels qu'accélérateur de prise ou produit antigel peuvent endommager l'acier zingué et la couche de fond anticorrosion; on vérifiera donc avant la pose qu'il n'y ait pas de risque et dans le cas contraire on prendra les mesures nécessaires.

5.1.2.7 Les traces de mortier sur les huisseries ou sur la maçonnerie de parement doivent être immédiatement éliminées.

5.1.2.8 Les étrésillons qui maintiennent l'écartement des montants des huisseries ne doivent pas être enlevés avant que le mortier ait fait prise. Ils doivent cependant être enlevés au plus tard deux jours après la prise du mortier.

5.1.2.9 On fera exécuter le piquage de saignées ou d'évidements à proximité des portes avant la pose des huisseries en raison des risques d'arrachement.

5.1.3 **Cadres bois, avec faux-cadre et embrasure**

La pose des encadrements comportant cadre, faux-cadre et embrasure doit se faire de manière à ce que toutes les exigences imposées à la porte soient satisfaites.

5.1.4 **Cadres**

Sauf indications contraires les cadres seront fixés par des vis.

5.2 Raccordement aux éléments adjacents

5.2.1 Les surfaces sur lesquelles les portes doivent être fixées seront exécutées par la direction des travaux de manière à ce que la fixation des portes et le calfeutrage entre portes et éléments adjacents puissent se faire impeccablement.

5.2.2 Le raccordement extérieur doit être réalisé de façon que l'eau ne puisse pénétrer ni dans le bâtiment ni dans la construction.

5.2.3 L'exécution du raccordement aux éléments adjacents doit satisfaire à toutes les exigences requises de la porte, par ex. isolation acoustique, étanchéité à l'eau, étanchéité à l'air, isolation thermique, protection contre le feu, étanchéité aux fumées, protection antieffraction.

5.2.4 La largeur minimale des joints d'étanchéité sera conforme à la norme SIA 274.

5.2.5 Les mastics ne doivent être appliqués qu'à la température et à l'humidité de l'air prescrites par le fabricant.

5.2.6 Les mastics à injecter ne doivent être appliqués que sur des surfaces exemptes de graisse et de poussière.

5.2.7 Pour que le mastic adhère de façon durable on appliquera, en fonction du matériau et de la surface du support, une couche d'accrochage.

school use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

Annexe A (informative)
Portes pour personnes, portes pour véhicules: modes d'ouverture

Figure A.1 Porte battante

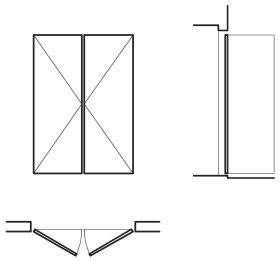


Figure A.2 Porte coulissante

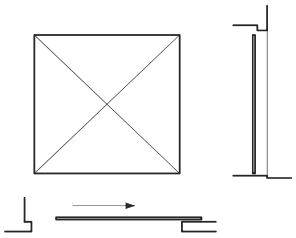


Figure A.3 Porte va-et-vient

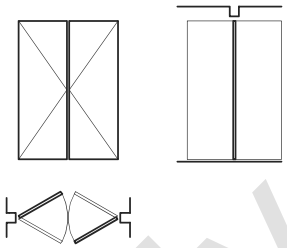


Figure A.4 Porte à guillotine

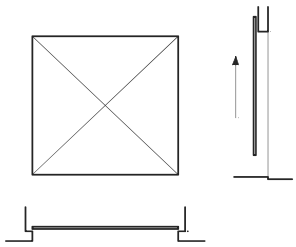


Figure A.5 Porte pliante

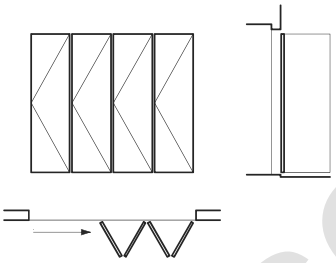


Figure A.6 Porte escamotable dans le sol

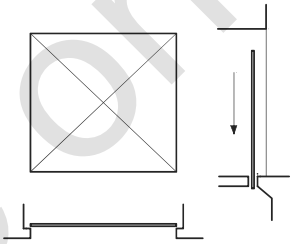


Figure A.7 Porte sectionnelle à refoulement latéral

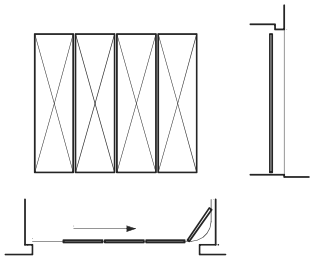


Figure A.8 Porte à enroulement

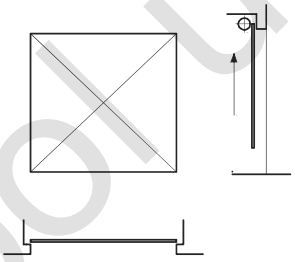


Figure A.9 Porte sectionnelle à refoulement au plafond

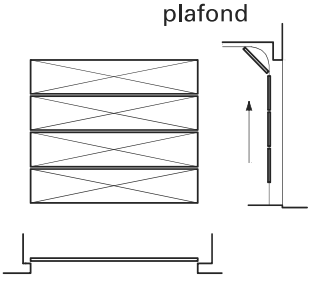


Figure A.10 Grille à ciseaux

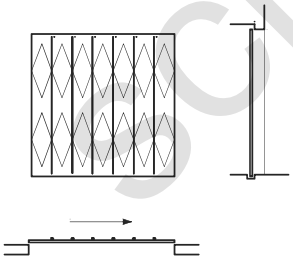


Figure A.11 Porte basculante

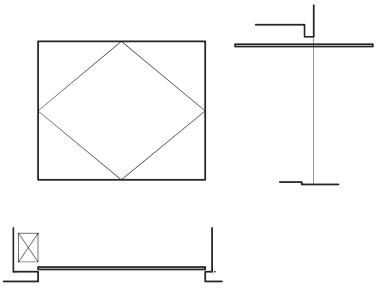


Figure A.12 Porte coulissante pliante

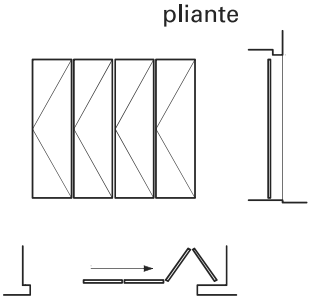
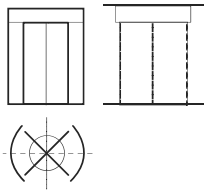


Figure A.13 Porte carrousel (à tambour)



School use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

Annexe B (informative)
Portes pour personnes: modes de pose

Figure B.1 Porte sur huisserie

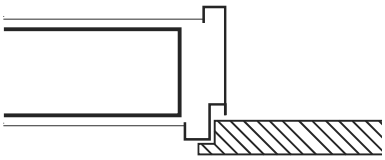


Figure B.2 Porte sur cadre entre murs

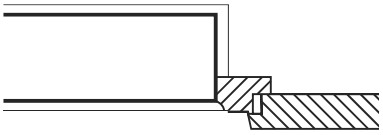


Figure B.3 Porte sur cadre, faux-cadre et embrasure

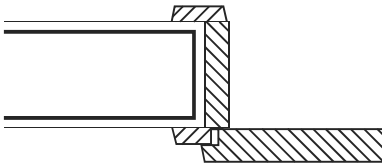


Figure B.4 Porte sur cadre d'embrasure

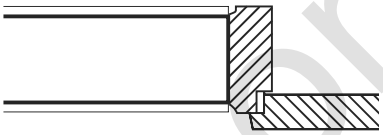


Figure B.5 Porte sur cadre en applique

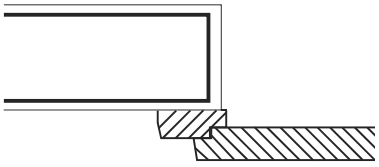
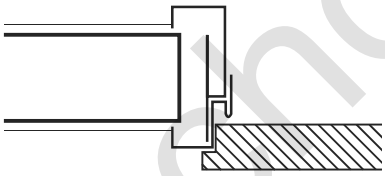


Figure B.6 Huisserie de passage



Figure B.7 Porte sur huisserie à emboîter



school use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

Annexe C (normative)
Indication des dimensions

C.1 Portes pour personnes

Figure C.1.1 Porte sur cadre en applique ou cadre entre murs

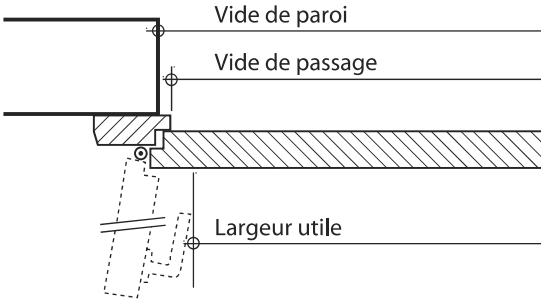
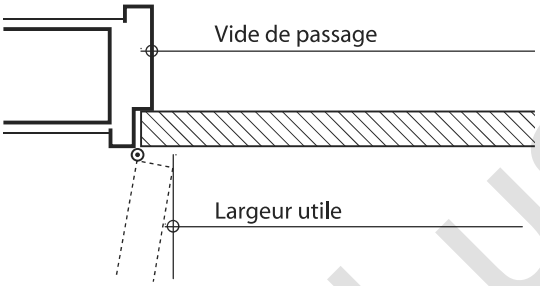


Figure C.1.2 Porte sur huisserie ou sur cadre d'embrasure

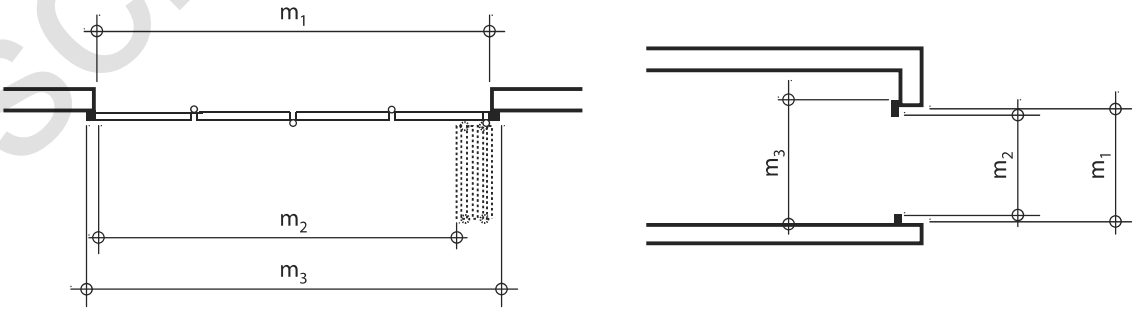


L'indication des dimensions se fait en général dans l'ordre suivant: largeur / hauteur / épaisseur ou profondeur. La hauteur se mesure à partir du sol fini le plus haut ou du dessus du seuil.

La largeur et la hauteur utiles doivent être également indiquées lorsque ces dimensions sont déterminantes pour l'utilisation de la porte.

C.2 Portes pour véhicules

Figure C.2 Porte pliante avec vantaux repliés dans le vide de passage



m_1 vide de paroi
m_2 vide de passage
m_3 dimension hors tout de la porte

school use only

iNorm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

Annexe D (normative)
Méthode de calcul du coefficient de transmission thermique des portes pour personnes U_d

1re étape:
Détermination du coefficient moyen U_f de l'encadrement de la porte (cadre et châssis) par calcul selon norme SN EN ISO 10077-2 ou par mesure selon norme SN EN 12412-2.

2ème étape:
Détermination du coefficient Ψ_g en tenant compte du coefficient U_g du vitrage isolant utilisé selon norme SN EN 673, du type d'intercalaire de vitrage et du matériau de l'encadrement, ou du panneau isolant de remplissage.

3ème étape:
Calcul de la surface du vitrage ou du panneau isolant de remplissage A_g et de la surface visible de l'encadrement $A_{f,vide}$ une fois la porte mise en place, compte tenu de la surface de référence de la porte A_d correspondant au vide de paroi:
– porte à un vantail sans partie latérale: largeur × hauteur 1,00 m × 2,00 m = 2,00 m^2
– porte à un vantail avec partie latérale: largeur × hauteur 1,50 m × 2,00 m = 3,00 m^2

4ème étape:
Calcul du coefficient U_d de la porte selon norme SN EN ISO 10077-1 ou mesure du coefficient U_d de la porte selon norme SN EN ISO 12567-1 en fonction de la surface de référence de la porte:
– porte à un vantail sans partie latérale: largeur × hauteur 1,00 m × 2,00 m = 2,00 m^2
– porte à un vantail avec partie latérale: largeur × hauteur 1,50 m × 2,00 m = 3,00 m^2

5ème étape:
Récapitulation des résultats
Les résultats intermédiaires seront notés avec 3 décimales. Le résultat final sera arrondi à 1 décimale selon les règles de simplification usuelles.

Légende:

Notations	Notions
A_d	Surface de la porte (surface du vide de paroi)
A_g	Surface du verre
A_f	Surface de l'encadrement
U_d	Coefficient de transmission thermique de la porte
U_g	Coefficient de transmission thermique du verre
U_f	Coefficient de transmission thermique de l'encadrement
Ψ_g (Psi)	Coefficient de transmission thermique linéique du verre

school use only

iNorm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

Annexe E (informative)
Performances des portes pour personnes à actionnement manuel ou des portes pour personnes, battantes, motorisées

E.1 Généralités

E.1.1 Le tableau 13 récapitule les classifications de caractéristiques décrites dans les normes SN EN 14351-1+A1, prEN 14351-2 et FprEN 16034. Il permet d'établir le profil de performance de la porte.

Tableau 13 Classification des caractéristiques des portes pour personnes à actionnement manuel ou des portes pour personnes, battantes, motorisées

N°	Propriété, unité	Classification										Classe, valeur exigée
1	**Résistance au vent** [1)] Pression d'essai *P1* Pa	**1** 400	**2** 800	**3** 1200	**4** 1600	**5** 2000	**Exxx** > 2000					
2	**Résistance au vent** [1)] Flèche du cadre	**A** ≤ 1/150		**B** ≤ 1/200		**C** ≤ 1/300						
3	**Étanchéité à l'eau** [1)] non protégé (A) Pression d'essai Pa	**1 A** 0	**2 A** 50	**3 A** 100	**4 A** 150	**5 A** 200	**6 A** 250	**7 A** 300	**8 A** 450	**9 A** 600	**Exx** > 600	
4	**Étanchéité à l'eau** [1)] protégé (B) Pression d'essai Pa	**1 B** 0	**2 B** 50	**3 B** 100	**4 B** 150	**5 B** 200	**6 B** 250	**7 B** 300				
5	**Substances dangereuses**	Déclaration selon liste et réglementation										
6	**Résistance au choc** Hauteur de chute mm	200	300	450	700	950						
7	**Capacité de résistance des dispositifs de sécurité**	Valeurs limites (seulement si aucun dispositif de sécurité n'est prévu)										
8	**Hauteur, largeur**	Valeurs déclarées										
9	**Portes dans voies d'évacuation, aptitude au déblocage**	Voir SN EN 179 et prEN 13637 ou SN EN 1125 et prEN 13637; SN EN 1935										
10	**Performances acoustiques** Indice d'affaiblissement acoustique pondéré R_w (C_{tr}) dB	Valeurs déclarées										
11	**Coefficient de transmission thermique** U_g W/m² · K	Valeurs déclarées										
12	**Propriétés de rayonnement** [1)] Facteur de transmission totale de l'énergie solaire *g*	Valeurs déclarées										
13	**Propriétés de rayonnement** [1)] Facteur de transmission lumineuse τ_v	Valeurs déclarées										
14	**Perméabilité à l'air** Pression d'essai max. Pa Perméabilité à l'air de référence à 100 Pa m³/h · m² ou m³/h · m	**1** 150 50 ou 12,5	**2** 300 27 ou 6,75	**3** 600 9 ou 2,25	**4** 600 3 ou 0,75							
15	**Force de manœuvre** Pour portes actionnées manuellement uniquement	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**						

[1)] Ces caractéristiques ne concernent pas les portes intérieures

School use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

Tableau 13 (suite)

N°	Propriété, unité	Classification								Classe, valeur exigée
16	**Résistance mécanique**	1		2		3		4		
17	**Ventilation** Exposant du flux d'air *n* Caractéristique du flux d'air *K* Taux de flux d'air	Valeurs déclarées								
18	**Résistance aux balles**	FB1	FB2	FB3	FB4	FB5	FB6	FB7	FSG	
19	**Résistance à l'explosion** Essai avec tube à onde de choc	EPR1		EPR2		EPR3		EPR4		
20	**Résistance à l'explosion** Essai en plein air	EXR1		EXR2		EXR3		EXR4	EXR5	
21	**Résistance à l'ouverture et fermeture répétées** Nombre de cycles	1 5 000	2 10 000	3 20 000	4 50 000	5 100 000	6 200 000	7 500 000	8 1 000 000	
22	**Comportement entre climats différents** Voilement admissible	1(x)[C]		2(x)[C]		3(x)[C]				
23	**Résistance à l'effraction**	RC 1 N	RC 2 N	RC 2	RC 3	RC 4	RC 5	RC 6		
24	**Résistance au feu**									
	Étanchéité **(E)**	15	20	30	45	60	90	120	180	240
	E + isolation thermique **(EI_1)**	15	20	30	45	60	90	120	180	240
	E + isolation thermique **(EI_2)**	15	20	30	45	60	90	120	180	240
	E + rayonnement **(EW)**	–	20	30	–	60	–	–	–	–
25	**Étanchéité aux fumées (S)**	S_a				S_m				
26	**Fermeture automatique (C)**	C1 500		C2 10 000		C3 50 000		C4 100 000	C5 200 000	

Remarque 1 Résistance au feu: en Suisse la résistance la plus couramment exigée est EI_2, c'est pourquoi elle est généralement prévue, même si l'indice 2 n'est pas indiqué.

Remarque 2 Étanchéité aux fumées: les portes de classe S_a ne devraient pas être utilisées comme portes protégeant contre la fumée en raison de la fente qu'elles présentent entre porte et sol.

E.2 Notations dans le domaine de la protection incendie

E.2.1 Les temps de résistance au feu sont de 15, 20, 30, 45, 60 à 240 minutes au minimum et peuvent être fixés par les pays européens indépendamment les uns des autres.

Les notations suivantes sont utilisées:

E Étanchéité; ne prend pas en compte l'effet isolant

I Isolation thermique; les températures sont calculées selon les pays de différentes façons (I_1 et I_2). En Suisse on exige I_2, même si aucun indice n'est indiqué

W Limitation du rayonnement; dégagement de chaleur en kW/m²; W est considéré comme atteint si l'isolation de l'élément atteint I_1 ou I_2

School use only

iNorm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

E.2.2 **Performances supplémentaires**

C Fermeture automatique de la porte: C_0 à C_5, 0 à 200'000 cycles d'ouverture/fermeture

S Étanchéité de la porte aux fumées:
S_m indique l'étanchéité de la porte par 50 Pa de surpression et par des températures comprises entre la température ambiante et 200 °C
S_a indique l'étanchéité de la porte à température ambiante, la fente entre porte et sol étant obturée pendant l'essai; cette classe ne devrait donc pas être utilisée en Suisse

Les exemples suivants se rapportent à un temps de résistance de 30 minutes:
– R 30 devient nouvellement E 30, les portes R 30 n'ayant jamais été testées quant à leur étanchéité aux fumées.
– T 30 devient nouvellement EI 30. Si la porte se ferme automatiquement, sa classe de fermeture C sera également indiquée, par ex. EI 30-C_5. Si cette porte est en plus étanche aux fumées, ses caractéristiques seront indiquées comme suit: EI 30-S_mC_5.

school use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

Annexe H (informative)
Exemples concernant les chiffres 2.4 et 4.3, pour portes pour personnes à actionnement manuel

H.1 Exemple du chiffre 2.4

H.1.1 Informations de base
- Localité: Brunnen
- Hauteur du bâtiment: 19,0 m
- Pression dynamique selon norme SIA 261 pour Brunnen q_{p0} = 1,3 kN/m^2 [1)]
- Facteur de correction pour Brunnen: 1,3 / 0,9 = 1,44

[1)] Les tableaux 3 à 6, chiffre 2.4.4.4 de la norme SIA 343, sont calculés à partir d'une pression dynamique de q_{p0} = 0,9 kN/m^2

H.1.2 Calcul des classes de résistance au vent, d'étanchéité à l'eau et de perméabilité à l'air
Pour l'exemple ci-dessus le tableau 5 est à prendre en compte: Pression max. P = 0,87 kN/m^2. Pour le **calcul de la flèche du montant**: 0,87 kN/m^2 × 1,44 = **1,25 kN/m^2** = 1250 Pa.

H.1.3 Les classes de résistance au vent, d'étanchéité à l'eau et de perméabilité à l'air pour une pression due au vent de 1,25 kN/m^2 correspondent à la ligne «jusqu'à 1400 Pa» du tableau 7:
- Classe de résistance au vent: B4
- Classe d'étanchéité à l'eau: 7A
- Classe de perméabilité à l'air: 3

H.2 Exemple du chiffre 4.3

H.2.1 La flèche max. des vitrages isolants est limitée à KL/200 ou ≤ 15 mm, mesurée sur le bord du verre f_{KL} (chiffre 4.3.2). Le calcul prend en compte les relations suivantes:

$$R = \frac{4 \cdot f_L^2 + L^2}{8 \cdot f_L}$$

$$f_{KL} = R - 0{,}5 \cdot \sqrt{4 \cdot R^2 - f_L^2}$$

f_L Flèche du montant
L Longueur du montant
KL Longueur du bord du verre
f_{KL} Flèche du bord du verre
R Rayon de voilement

School use only

i Norm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

Annexe I (normative)
Capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées

I.1 Généralités

I.1.1 Les essais de résistance à l'ouverture et fermeture répétées des portes doivent être exécutés sur des éléments capables de fonctionner. Le choix de la classe de résistance à l'ouverture et fermeture répétées doit prendre en compte l'utilisation prévue.

I.1.2 La norme SN EN 1191 décrit les essais de résistance à l'ouverture et fermeture répétées des portes pour personnes. La classification des performances mécaniques est définie dans la norme SN EN 12400. Les performances relatives à la résistance au feu et à l'étanchéité aux fumées sont définies dans la norme SN EN 14600. Ces caractéristiques se rapportent aux types de portes selon I.1.2.1 à I.1.2.6.

I.1.2.1 Portes actionnées manuellement, à un ou deux vantaux, sans propriétés de protection contre le feu et/ou la fumée.

I.1.2.2 Portes à fermeture automatique, à un ou deux vantaux, sans propriétés de protection contre le feu et/ou la fumée.

Les fabricants doivent prendre en considération chaque utilisation, les différentes exécutions de ferme-portes n'exerçant pas la même charge sur la porte. En fonction de l'utilisation, différents types de ferme-portes peuvent être autorisés, pour autant que l'essai soit exécuté avec le ferme-porte qui exerce sur la porte la charge maximale. Le fabricant établira avant l'essai un programme d'essai en accord avec le laboratoire d'essais. Suite à cet essai la porte est sensée répondre aux exigences correspondant au chiffre I.1.2.1.

I.1.2.3 Portes à fermeture automatique, à un ou deux vantaux, avec propriétés de protection contre le feu et/ou la fumée.

Les normes FprEN 16034 et SN EN 14600 ne décrivent la résistance à l'ouverture et fermeture répétées des portes à fermeture automatique que sur la base de 200 000 cycles. Cet essai peut comporter jusqu'à 1 000 000 cycles pour répondre aux exigences correspondant au chiffre I.1.2.2.

I.1.2.4 Portes battantes motorisées, à un ou deux vantaux, sans propriétés de protection contre le feu et/ou la fumée.

Les fabricants doivent prendre en considération l'application directe, les différents entraînements n'exerçant pas la même charge sur la porte. Si le résultat de l'essai est satisfaisant, on considérera que la porte répond aussi aux exigences stipulées aux chiffres I.1.2.1 et I.1.2.2.

I.1.2.5 Portes battantes motorisées, à un ou deux vantaux, avec propriétés de protection contre le feu et/ou la fumée.

Les exigences stipulées dans les normes FprEN 16034 et SN EN 14600 doivent en plus être satisfaites. L'essai selon chiffre I.1.2.4 peut être complété par 1 000 000 cycles au maximum.

I.1.2.6 Portes actionnées manuellement ou à fermeture automatique, à un ou deux vantaux
- avec propriétés de voie d'évacuation,
- avec ou sans propriétés de protection contre le feu et/ou la fumée.

Les portes de voies d'évacuation doivent être munies de serrures et de ferrements spéciaux ainsi que de systèmes spéciaux de verrouillage électriques. Des essais combinés répondant aux chiffres I.1.2.2 à I.1.2.5 ne sont possibles que si les serrures utilisées proviennent de la même famille. Cette condition doit être définie avant l'essai avec le laboratoire d'essai.

I.1.3 La norme SN EN 12605 décrit les essais de résistance à l'ouverture et fermeture répétées des portes pour véhicules. La classification des performances mécaniques est définie dans la norme SN EN 12604. Les performances relatives à la résistance au feu et à l'étanchéité aux fumées sont définies dans la norme SN EN 14600.

schon use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

I.1.4 La classe de résistance à l'ouverture et fermeture répétées sera définie en fonction de la fréquence d'utilisation prévue. Le tableau 16 propose des nombres moyens de cycles d'utilisation par jour en fonction des domaines d'utilisation.

Tableau 16 Recommandations d'utilisation, nombre moyen de cycles d'utilisation

Norme applicable	Classe de résistance à l'ouverture et fermeture répétées	Cycles d'essais	Nombre moyen de cycles d'utilisation par jour pour une durée de vie de 20 ans	Recommandation d'utilisation
SN EN 12400 Pour portes pour personnes, sans propriétés de protection contre le feu et/ou la fumée	0	aucun	–	Pas d'essai de résistance à l'ouverture et fermeture répétées.
	1 2 3	5 000 10 000 20 000	0,7 1,5 3	Portes dans le domaine de l'habitation, fréquence d'utilisation faible. Utilisation non appropriée pour les portes d'entrée d'immeubles d'habitation.
	4 5 6	50 000 100 000 200 000	7 14 28	Portes d'entrée d'immeubles d'habitation, portes dans le domaine public avec une fréquence d'utilisation faible.
	7 8	500 000 1 000 000	69 137	Portes dans le domaine public avec une fréquence d'utilisation moyenne à élevée.
SN EN 14600 Pour portes pour personnes et portes pour véhicules, avec propriétés de protection contre le feu et/ou la fumée	C0	aucun	–	Pas d'essai de résistance à l'ouverture et fermeture répétées, utilisation non appropriée aux portes à fermeture automatique.
	C1	500	0,07	Portes restant ouvertes et ne se fermant que par asservissement incendie.
	C2 C3	10 000 50 000	1,5 7	Portes restant ouvertes et ne se fermant qu'une fois par jour ou par semaine, se fermant aussi en cas d'urgence par asservissement incendie.
	C4 C5	100 000 200 000	14 28	Portes restant fermées. En cas de fréquence d'utilisation élevée le nombre de cycles d'essais peut aller jusqu'à 1 000 000 selon norme SN EN 12400.

school use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

Tableau 16 (suite)

Norme applicable	Classe de résistance à l'ouverture et fermeture répétées	Cycles d'essais	Nombre moyen de cycles d'utilisation par jour pour une durée de vie de 20 ans	Recommandation d'utilisation
SN EN 16361 Pour portes pour personnes motorisées	PPD1	200 000	28	Domaine privé.
	PPD2	500 000	69	Domaine public, fréquence d'utilisation faible.
	PPD3	1 000 000	137	Classe minimale pour portes motorisées coulissantes.
	PPDXX	≥ 1 000 000	≥ 137	Domaine public (aéroport, gares, centres commerciaux, restaurants hôtels etc.) où la fréquence d'utilisation est souvent beaucoup plus élevée.
SN EN 12604 Cette norme ne fixe aucune classe pour les portes pour véhicules. Les performances requises seront définies entre acheteur et fournisseur. De plus les dispositions de la norme SN EN 14600 seront respectées.	Pas de classification Selon la norme SN EN 12604 le fabricant indiquera le nombre de cycles pour lequel la porte est construite sur la porte elle-même, en bonne position et durablement.		Nombre de cycles à définir	Le nombre de cycles d'essais doit être défini en fonction de la fréquence d'utilisation et de la durée de vie.

school use only

i Norm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

Tableau 17 Normes SN EN en relation avec la résistance à l'ouverture et fermeture répétées des portes pour personnes et pour véhicules

	Normes de produits					Normes relatives aux performances et aux classifications				Normes relatives aux essais		
SN EN s'appliquant à la résistance à l'ouverture et fermeture répétées des portes pour personnes et des portes pour véhicules	SN EN 14351-1+A1	prEN 14351-2	SN EN 16361	SN EN 13241-1+A1	FprEN 16034	SN EN 12400	SN EN 14600	SN EN 16005	SN EN 12604	SN EN 1191	SN EN 16005	SN EN 12605
Propriétés des portes pour personnes et des portes pour véhicules	Portes extérieures pour personnes	Portes intérieures pour personnes	Portes motorisées pour personnes	Portes pour véhicules	Portes avec F + F	Portes extérieures et intérieures pour personnes	Portes avec F + F	Portes pour personnes motorisées d'origine	Portes pour véhicules, actionnement manuel ou à fermeture automatique	Portes extérieures et intérieures pour personnes	Portes pour personnes motorisées d'origine	Portes pour véhicules, actionnement manuel ou à fermeture automatique
Portes pour personnes extérieures et intérieures, sans F+F												
– actionnement manuel	X_E	X_I	–	–	–	X	–	–	–	X	–	–
– à fermeture automatique	X_E	X_I	–	–	–	X	–	–	–	X	–	–
– équipement possible ultérieurement des portes battantes avec un entraînement	X_E	X_I	–	–	–	X	–	–	–	X	(X)	–
Portes pour personnes extérieures et intérieures avec F+F												
– actionnement manuel	X_E	X_I	–	–	–	X	–	–	–	X	–	–
– à fermeture automatique	(X_E)	(X_I)	–	–	X	–	X	–	–	X	–	–
– équipement possible ultérieurement des portes battantes avec un entraînement	(X_E)	(X_I)	–	–	X	–	X	–	–	X	(X)	–
Portes battantes pour personnes, motorisées d'origine, extérieures et intérieures sans F+F	X_E	X_I	–	–	–	–	–	X	–	–	X	–
Portes battantes pour personnes, motorisées d'origine, extérieures et intérieures, avec F+F	(X_E)	(X_I)	–	–	X	–	X	X	–	–	X	–
Portes pour personnes motorisées d'origine (non battantes), sans F+F	–	–	X	–	–	–	–	X	–	–	X	–
Portes pour personnes motorisées d'origine (non battantes), avec F+F	–	–	(X)	–	X	–	X	X	–	–	X	–
Portes pour véhicules, sans F+F	–	–	–	X	–	–	–	–	X	–	–	X
Portes pour véhicules, avec F+F	–	–	–	(X)	X	–	X	–	X	–	–	X

F+R: propriétés de protection contre le feu et/ou la fumée
(X): à prendre en compte selon les cas
X_E: pour portes extérieures pour personnes seulement
X_I: pour portes intérieures pour personnes seulement

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich

school use only

iNorm License by SIA Sigrist Christophe | 18. 05. 2015

Annexe K (informative)
Répertoire des termes

Le tableau 19 contient une liste alphabétique des termes définis au chapitre 1.

Tableau 19 Liste alphabétique des termes définis

Terme français	**Terme allemand**	**Terme italien**	**Chiffre**
Adaptation	Nachrüstung	Adattamento	1.16
Aptitude au fonctionnement	Funktionsfähigkeit	Attitudine al funzionamento	1.20
Aptitude au service	Gebrauchstauglichkeit	Efficienza funzionale	1.22
Cadre	Rahmen	Telaio	1.14
Capacité de résistance à l'ouverture et fermeture répétées	Dauerfunktionsfähigkeit	Resistenza ai cicli ripetuti di apertura e chiusura	1.21
Caractéristique de performance	Leistungseigenschaft	Caratteristica di prestazione	1.27
Convention d'utilisation	Nutzungsvereinbarung	Convenzione d'utilizzazione	1.26
Durabilité	Dauerhaftigkeit	Durabilità	1.23
Écart-limite	Grenzabweichung	Scarto limite	1.30
Encadrement	Umfassung	Telaio a cassetta	1.15
Fermeture antipanique	Paniktürverschluss	Chiusura antipanico	1.10
Fermeture d'urgence	Notausgangsverschluss	Chiusura per uscite di emergenza	1.9
Force de manœuvre	Bedienungskraft	Forza di azionamento	1.18
Gestion des portes	Tür-/Tormanagement	Gestione delle porte / dei portoni	1.13
Huisserie	Zarge	Telaio a cassetta di metallo	1.14
Ingénierie des portes	Tür-/Torengineering	Ingegneria delle porte	1.12
Interface	Schnittstelle	Interfaccia	1.25
Liaison équipotentielle	Potenzialausgleich	Equipotenziale	1.28
Liste des spécifications des portes	Tür-/Torliste	Lista con le specifiche delle porte / dei portoni	1.11
Maintenance	Instandhaltung	Manutenzione	1.17
Numérotation des portes	Tür-/Tornummerierung	Numerazione delle porte / dei portoni	1.24
Porte de séparation climatique	Abschlusstür	Porta di separazione	1.3
Porte extérieure	Aussentür	Porta esterna	1.2
Porte intérieure	Innentür	Porta interna	1.4
Porte motorisée pour personnes	Automatische Tür (kraftbetätigte Tür)	Porta motorizzata	1.5
Porte motorisée pour personnes	Kraftbetätigte Tür (automatische Tür)	Porta motorizzata	1.5
Porte motorisée pour véhicules	Automatisches Tor (kraftbetätigtes Tor)	Portone motorizzato	1.8

School use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

Tableau 19 (suite)

Terme français	Terme allemand	Terme italien	Chiffre
Porte motorisée pour véhicules	Kraftbetätigtes Tor (automatisches Tor)	Portone motorizzato	1.8
Porte pour personnes	Tür	Porta	1.1
Porte pour personnes motorisée d'origine	Native kraftbetätigte Tür	Porta motorizzata in origine	1.6
Porte pour véhicules (porte industrielle, porte commerciale ou porte de garage)	Tor	Portone (porta industriale, commerciale o per autorimesse)	1.7
Résistance à l'ouverture et fermeture répétées	Dauerfunktion	Durabilità meccanica	1.19
Revêtement	Beschichtung	Rivestimento	1.29

school use only

i Norm Li cense by SI A Si gri st Chri st ophe | 18. 05. 2015

SIA 343, Copyright © 2014 by SIA Zurich